

Лабораторная работа №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы

Ко Антон Геннадьевич

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме Julia. Установка и настройка. Основные принципы. Описаны использованные методы, полученные экспериментальные данные и их анализ. Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	1. Цель работы	6
2	2. Выполнение лабораторной работы	7
2.1	2.1 Подготовка инструментария к работе	7
2.2	2.2 Основы синтаксиса Julia на примерах	10
2.3	2.3 Самостоятельная работа	14
3	3. Вывод	20
4	4. Список литературы. Библиография	21

Список иллюстраций

2.1	Установка менеджера пакетов Chocolatey	7
2.2	Установка Far Manager	7
2.3	Установка Notepad++	8
2.4	Установка Julia	8
2.5	Установка Anaconda Distribution (Python 3.x)	9
2.6	Установка пакетов для работы с Jupyter	10
2.7	Примеры определения типа числовых величин	11
2.8	Примеры приведения аргументов к одному типу	12
2.9	Примеры определения функций	13
2.10	Примеры работы с массивами	14
2.11	Примеры работы с функциями для чтения/записи/вывода информации на экран	15
2.12	Пример работы с функцией parse	16
2.13	Примеры работы базовых математических операций	17
2.14	Примеры работы с операциями над матрицами	18

Список таблиц

1 1. Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

2.2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка инструментария к работе

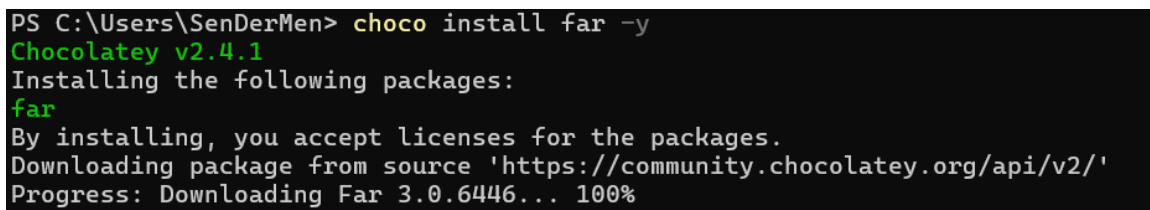
Так как мы используем ОС типа Windows, для различных установок будем использовать менеджер пакетов Chocolatey (<https://chocolatey.org/>), который установим через Administrative Shell (рис. #fig:001):



```
PS C:\Users\SenDerMen> choco
Chocolatey v2.4.1
Please run 'choco -?' or 'choco <command> -?' for help menu.
```

Рисунок 2.1: Установка менеджера пакетов Chocolatey

Далее посредством установленного менеджера установим Far Manager, Notepad++, Julia, Anaconda Distribution (Python 3.x) (рис. #fig:002 – #fig:005):



```
PS C:\Users\SenDerMen> choco install far -y
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
far
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Far 3.0.6446... 100%
```

Рисунок 2.2: Установка Far Manager

```
PS C:\Users\SenDerMen> choco install notepadplusplus -y
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
notepadplusplus
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading notepadplusplus.install 8.9.8... 100%
```

Рисунок 2.3: Установка Notepad++

```
PS C:\Users\SenDerMen> choco install julia
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
julia
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Julia 1.12.0... 100%
```

Рисунок 2.4: Установка Julia

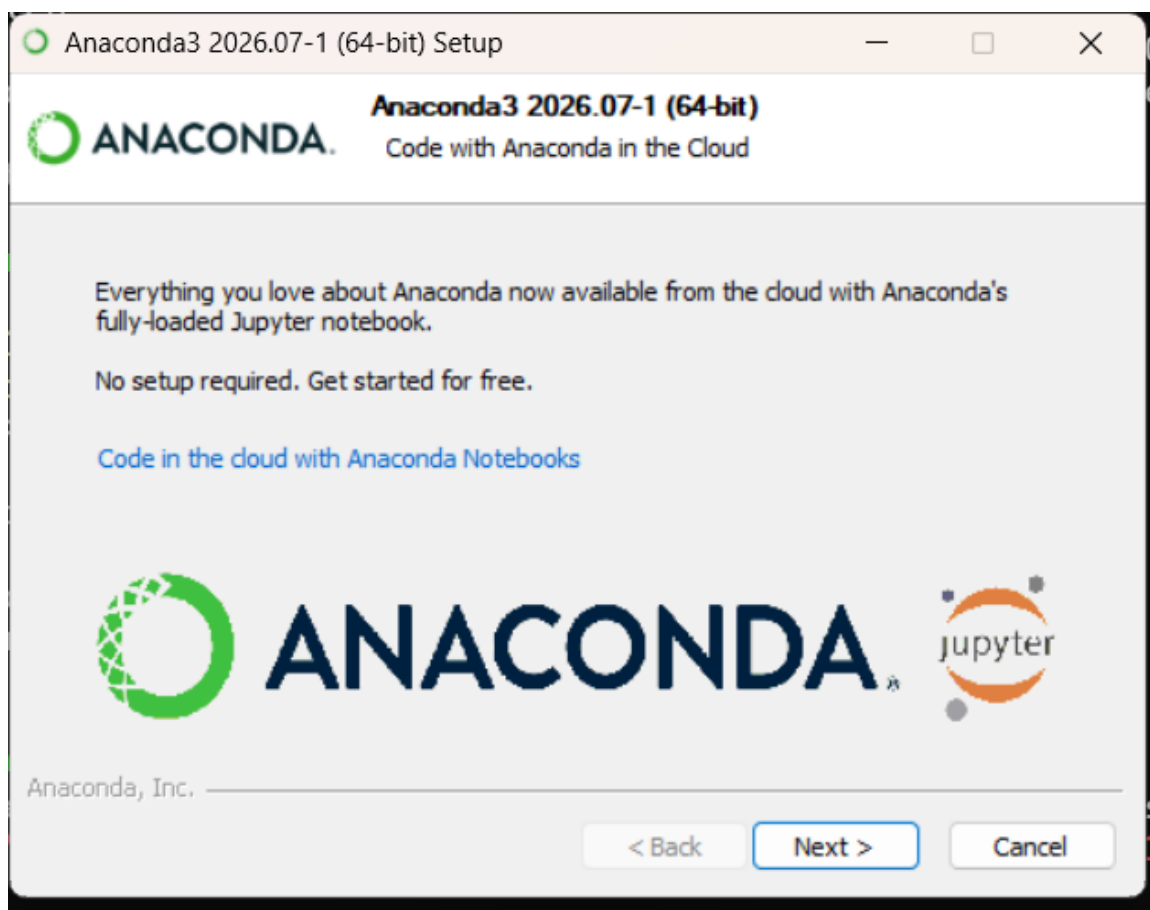


Рисунок 2.5: Установка Anaconda Distribution (Python 3.x)

Следующим шагом установим пакеты для работы с Jupyter. Для этого перейдём в пакетный режим Julia, нажав на клавиатуре знак закрывающейся квадратной скобки `]`, затем введём `add IJulia` (рис. #fig:006):


```

[3]: typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)
[3]: (Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{π})

[4]: 1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0
[4]: (Inf, -Inf, NaN)

[6]: typeof(1.0/0.0), typeof(1.0/(-0.0)), typeof(0.0/0.0)
[6]: (Float64, Float64, Float64)

[8]: for T in [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
      println("${lpad(T,7)}: [$(typemin(T)), $(typemax(T))]" )
    end
      Int8: [-128,127]
      Int16: [-32768,32767]
      Int32: [-2147483648,2147483647]
      Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
      Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
      UInt8: [0,255]
      UInt16: [0,65535]
      UInt32: [0,4294967295]
      UInt64: [0,18446744073709551615]
      UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

```

```

[ ]:

```

Рисунок 2.7: Примеры определения типа числовых величин

После чего приступим к рассмотрению приведения аргументов к одному типу (рис. #fig:008):

```
[9]: Int64(2.0), Char(2), typeof(Char(2))  
[9]: (2, '\x02', Char)  
[10]: convert(Int64, 2.0), convert(Char,2)  
[10]: (2, '\x02')  
[13]: typeof(promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)))  
[13]: Tuple{Float32, Float32, Float32}  
[ ]:
```

Рисунок 2.8: Примеры приведения аргументов к одному типу

И рассмотрим примеры определения функций (рис. #fig:009), а также работу с массивами (рис. #fig:010):

```
[14]: function f(x)
      x^2
      end
```

```
[14]: f (generic function with 1 method)
```

```
[15]: f(4)
```

```
[15]: 16
```

```
[16]: g(x)=x^2
```

```
[16]: g (generic function with 1 method)
```

```
[17]: g(8)
```

```
[17]: 64
```

```
[ ]: |
```

Рисунок 2.9: Примеры определения функций

```

[18]: a = [4 7 6] # вектор-строка
      b = [1, 2, 3] #вектор-столбец
      a[2], b[2] #вторые элементы векторов a и b

[18]: (7, 2)

[19]: a = 1; b = 2; c = 3; d = 4 # присвоение значений
      Am = [a b; c d] # матрица 2 x 2

[19]: 2x2 Matrix{Int64}:
      1  2
      3  4

[20]: Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2] # элементы матрицы Am

[20]: (1, 2, 3, 4)

[21]: aa = [1 2] # вектор строка
      AA = [1 2; 3 4] #матрица 2 x 2
      aa*AA*aa' #умножение вектора строки на матрицу и на вектор столбец

[21]: 1x1 Matrix{Int64}:
      27

[22]: aa, AA, aa'

[22]: ([1 2], [1 2; 3 4], [1; 2;;])

[ ]:

```

Рисунок 2.10: Примеры работы с массивами

2.3 Самостоятельная работа

В первом задании рассмотрим основные функции для чтения / записи / вывода информации на экран. Для этого составим свои примеры (рис. #fig:011):

```
[23]: write("myfile.txt", "Hello, World!\nMy name is Anton. \n")
```

```
[23]: 33
```

```
[24]: io = open("myfile.txt", "r")  
      read(io, String)
```

```
[24]: "Hello, World!\nMy name is Anton. \n"
```

```
[26]: readline("myfile.txt")
```

```
[26]: "Hello, World!"
```

```
[27]: readlines("myfile.txt")
```

```
[27]: 2-element Vector{String}:  
      "Hello, World!"  
      "My name is Anton. "
```

```
[28]: print("Hello!")
```

```
Hello!
```

```
[29]: println("Hello", ",", " World!")
```

```
Hello, World!
```

```
[30]: show("Hello, World!")
```

```
"Hello, World!"
```

```
[ ]:
```

Рисунок 2.11: Примеры работы с функциями для чтения/записи/вывода информации на экран

Во втором задании составим пример для функции `parse()` (рис. #fig:012):

```
[31]: parse(Int, "123")
```

```
[31]: 123
```

```
[34]: parse(Int, "10", base=2)
```

```
[34]: 2
```

Рисунок 2.12: Пример работы с функцией `parse`

Далее изучим синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных (рис. #fig:013):

```
[35]: 1 == 1
```

```
[35]: true
```

```
[38]: 5 != 5
```

```
[38]: false
```

```
[39]: 2 + 2
```

```
[39]: 4
```

```
[40]: 6 - 3
```

```
[40]: 3
```

```
[41]: 2.0 * 9.0
```

```
[41]: 18.0
```

```
[42]: 8 / 4
```

```
[42]: 2.0
```

```
[43]: 9 % 4
```

```
[43]: 1
```

```
[44]: 2 ^ 3
```

```
[44]: 8
```

```
[ ]: |
```

Рисунок 2.13: Примеры работы базовых математических операций

В конце работы приведём несколько примеров с операциями над матрицами (рис. #fig:015):

```
[45]: using LinearAlgebra  
A = [1 2 3; 5 8 2; 2 5 4]
```

```
[45]: 3×3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3  
 5  8  2  
 2  5  4
```

```
[46]: det(A)
```

```
[46]: 17.0
```

```
[47]: tr(A)
```

```
[47]: 13
```

```
[48]: inv(A)
```

```
[48]: 3×3 Matrix{Float64}:  
 1.29412  0.411765 -1.17647  
-0.941176 -0.117647  0.764706  
 0.529412 -0.0588235 -0.117647
```

```
[49]: B = [2 2 2; 2 2 2; 2 2 2]  
A - B
```

```
[49]: 3×3 Matrix{Int64}:  
-1  0  1  
 3  6  0  
 0  3  2
```

```
[50]: A + B
```

```
[50]: 3×3 Matrix{Int64}:  
 3  4  5  
 7 10  4  
 4  7  6
```

Рисунок 2.14: Примеры работы с операциями над матрицами

3 3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по подготовке рабочего пространства и инструментария для работы с языком программирования Julia, а также познакомились на простейших примерах с основами синтаксиса Julia.

4 4. Список литературы.

Библиография

1. Julia Documentation: <https://docs.julialang.org/en/v1/>